PROPOSAL ĐỒ ÁN

KIẾN TRÚC & TỔ CHỨC DỮ LIỆU

Hệ Thống Quản Lý Nhân Sự (HRM)

Human Resource Management — Proposal Kiến Trúc & Dữ Liệu

Phiên bản 1.0

Contents

Yêu cầu chung 2
1. Kiến Trúc Phần Mềm 5
2. Tổ Chức Dữ Liệu 5
  2.1 Tập Dữ Liệu Người Dùng & Tổ Chức 5
  2.2 Tập Dữ Liệu Chấm Công (Time-Series) 6
  2.3 Dữ Liệu Lương Thưởng 7
  2.4 Dữ Liệu Đơn Từ & Workflow 7
3. Tính Năng 8
  3.1 Analytics Dashboard Thông Minh 8
  3.2 Chatbot HR Assistant 8
  3.3 Scheduling Thông Minh 8
4. Dữ Liệu Thực 8

Yêu cầu chung

1. Giới thiệu tổng quan
Tên đồ án: Hệ thống quản lý nhân sự (HRM) **Mục tiêu:** Xây dựng một phần mềm giúp các công ty vừa và nhỏ tự động hóa và tối ưu hóa các nghiệp vụ quản lý nhân sự, bao gồm quản lý thông tin nhân viên, chấm công, tính lương và quản lý các đơn từ. **Đối tượng sử dụng:** Quản lý nhân sự (HR Manager), lãnh đạo công ty và nhân viên.

---

2. Yêu cầu chi tiết
Dưới đây là các chức năng chính cần có trong hệ thống, chia thành các phân hệ riêng biệt.
2.1. Phân hệ Quản lý (HR Manager)

- **Quản lý hồ sơ nhân viên:**
    - Thêm, sửa, xóa thông tin cá nhân của nhân viên (tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, email).
    - Quản lý thông tin công việc (chức vụ, phòng ban, ngày vào làm, hợp đồng lao động).
    - Đính kèm các tài liệu liên quan (hợp đồng, bằng cấp, chứng chỉ).
- **Quản lý chấm công:**
    - Quản lý dữ liệu chấm công hàng ngày của nhân viên (từ máy chấm công hoặc nhập liệu thủ công).
    - Hỗ trợ các loại chấm công: vào ca, ra ca, đi muộn, về sớm.
    - Ghi nhận và duyệt các đơn xin nghỉ phép, làm thêm giờ.
- **Quản lý lương thưởng:**
    - Thiết lập công thức tính lương cơ bản, phụ cấp, thưởng, khấu trừ thuế, bảo hiểm.
    - Tự động tính bảng lương hàng tháng.
    - Hỗ trợ xuất bảng lương ra file Excel.
- **Quản lý đơn từ:**
    - Duyệt các đơn từ trực tuyến: đơn xin nghỉ phép, đơn làm thêm giờ, đơn công tác.
    - Gửi thông báo đến nhân viên về trạng thái duyệt đơn.
- **Thống kê và báo cáo:**
    - Báo cáo tổng hợp số liệu nhân sự: số lượng nhân viên theo phòng ban, giới tính.
    - Báo cáo chấm công, làm thêm giờ.
    - Báo cáo chi tiết lương của từng nhân viên hoặc phòng ban.

2.2. Phân hệ Nhân viên

- **Xem thông tin cá nhân:**
    - Truy cập và xem hồ sơ cá nhân của mình.

    - Tải lên các tài liệu bổ sung nếu được yêu cầu.
- **Xem thông tin công việc:**
    - Xem thông tin về chức vụ, phòng ban, lịch làm việc.
- **Gửi đơn từ trực tuyến:**
    - Tạo và gửi các đơn xin nghỉ phép, làm thêm giờ.
    - Theo dõi trạng thái duyệt đơn của mình.
- **Xem bảng lương:**
    - Tra cứu bảng lương hàng tháng.

---

3. Yêu cầu kỹ thuật

- **Nền tảng:** Ứng dụng web, hoặc kết hợp web và di động.
- **Ngôn ngữ lập trình:**
    - **Backend:** Python (Django/Flask), Java (Spring Boot), Node.js (Express), PHP (Laravel) hoặc .NET.
    - **Frontend:** HTML, CSS, JavaScript (ReactJS, VueJS, Angular).
- **Cơ sở dữ liệu:**
    - **MySQL** hoặc **PostgreSQL** là lựa chọn tốt cho hệ thống này do dữ liệu có cấu trúc rõ ràng và tính toàn vẹn cao.
- **Kiến trúc:**
    - Sử dụng kiến trúc **client-server** với giao tiếp qua **API RESTful** hoặc **GraphQL**.

---

4. Hướng dẫn chi tiết thực hiện

Bước 1: Phân tích và thiết kế (1-2 tuần)

1. **Phân tích yêu cầu:** Ghi lại tất cả các chức năng chính, các luồng nghiệp vụ (ví dụ: luồng xin nghỉ phép) và các đối tượng cần quản lý.
2. **Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD):** Vẽ sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) cho các bảng chính như NhanVien, PhongBan, HopDong, BangLuong, ChamCong, DonTu. Điều này rất quan trọng để đảm bảo tính toàn vẹn và dễ quản lý dữ liệu.
3. **Thiết kế giao diện (UI/UX):**
    - Thiết kế giao diện cho cả hai phân hệ: bảng điều khiển quản trị (dashboard) cho HR và giao diện đơn giản cho nhân viên.
    - Sử dụng các công cụ như **Figma** hoặc **Sketch** để tạo các bản thiết kế giả lập (mockup).

Bước 2: Lựa chọn công nghệ (1 tuần)

- Dựa trên kiến thức và sở thích, bạn hãy chọn một bộ công nghệ phù hợp. Ví dụ:
    - **Full-stack JavaScript: Node.js** (backend) và **ReactJS** (frontend).
    - **Python: Django/Flask** (backend) và **VueJS** (frontend).

Bước 3: Lập trình và kiểm thử (4-6 tuần)

1. **Phát triển Backend:**
    - Xây dựng API cho từng chức năng đã thiết kế.
    - Lập trình các logic nghiệp vụ, chẳng hạn như tính lương, xử lý đơn từ.
    - Triển khai các lớp bảo mật cho API.
2. **Phát triển Frontend:**
    - Xây dựng giao diện người dùng dựa trên thiết kế, kết nối với API backend để lấy và hiển thị dữ liệu.
    - Đảm bảo giao diện thân thiện, dễ sử dụng cho cả quản lý và nhân viên.
3. **Kiểm thử:**
    - **Kiểm thử đơn vị (Unit Test):** Kiểm tra từng chức năng nhỏ.
    - **Kiểm thử tích hợp (Integration Test):** Kiểm tra sự kết nối giữa frontend và backend, đảm bảo dữ liệu được truyền đi và nhận về đúng cách.
    - **Kiểm thử hệ thống (System Test):):** Giả lập một người dùng thực tế để kiểm tra toàn bộ luồng công việc.

Bước 4: Hoàn thiện và báo cáo (1 tuần)

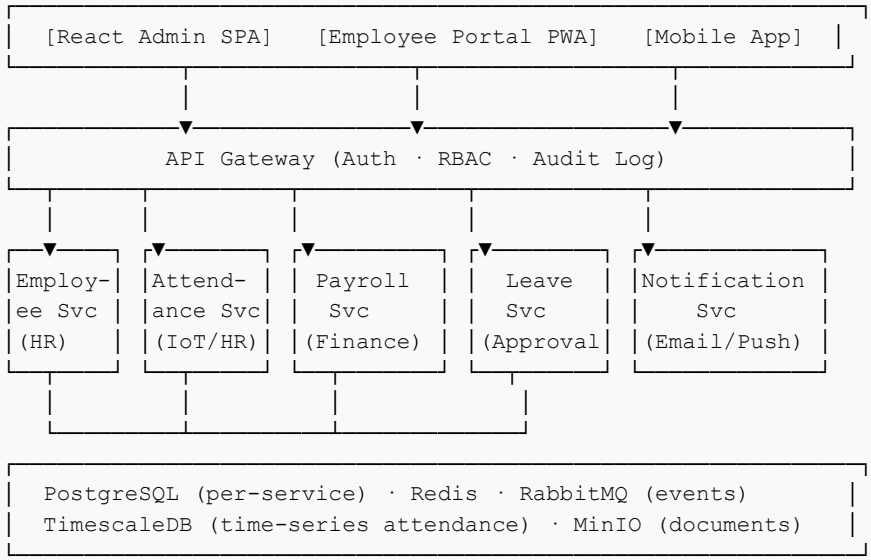
- Sửa các lỗi còn tồn đọng, tối ưu hóa hiệu suất.
- Viết báo cáo đồ án chi tiết, bao gồm:
    - Phân tích yêu cầu và thiết kế.
    - Mô tả kiến trúc hệ thống và công nghệ đã sử dụng.
    - Hướng dẫn sử dụng hệ thống.
    - Đánh giá kết quả và hướng phát triển.
- Chuẩn bị bản trình bày, demo hệ thống trực tiếp.

Đồ án này không chỉ giúp bạn rèn luyện kỹ năng lập trình mà còn hiểu rõ hơn về các quy trình quản lý nhân sự thực tế trong doanh nghiệp.

1. Kiến Trúc Phần Mềm

HRM áp dụng kiến trúc Microservices với 5 domain rõ ràng theo DDD (Domain-Driven Design): Employee, Attendance, Payroll, Leave, và Notification. Mỗi domain có database riêng (database-per-service pattern).

Kiến Trúc — HRM Microservices



Service	Database	Đặc điểm
Employee Service	PostgreSQL	Master data nhân viên, org chart
Attendance Service	TimescaleDB	Time-series cho dữ liệu chấm công lớn
Payroll Service	PostgreSQL + audit	Immutable payroll records, audit trail
Leave Service	PostgreSQL + FSM	State machine workflow xét duyệt đơn
Notification Service	Redis + SMTP	Async notification, push, email

2. Tổ Chức Dữ Liệu

2.1 Tập Dữ Liệu Người Dùng & Tổ Chức

Schema — Employee & Organization

```
TABLE: employees  -- master HR data
  employee_id      UUID PK
  employee_code    VARCHAR(20) UNIQUE  -- NV-2024-001
  user_id          UUID FK → auth.users  -- tài khoản đăng nhập
  full_name        VARCHAR(200) NOT NULL
  birth_date       DATE
  gender           ENUM(male,female,other)
  id_card          VARCHAR(20) UNIQUE
  phone            VARCHAR(20)
  personal_email   VARCHAR(255)
  work_email       VARCHAR(255) UNIQUE
  department_id    UUID FK → departments
  position_id      UUID FK → positions
```

```
  manager_id       UUID FK → employees (self-ref org chart)
  employment_type  ENUM(full_time,part_time,contract,intern)
  hire_date        DATE NOT NULL
  contract_end     DATE  -- NULL nếu vô thời hạn
  status           ENUM(active,on_leave,resigned,terminated)
  created_at       TIMESTAMPTZ

TABLE: departments
  dept_id    UUID PK, parent_id UUID FK (cây phòng ban)
  name       VARCHAR(200), code VARCHAR(20) UNIQUE
  head_id    UUID FK → employees
  level      SMALLINT

TABLE: positions
  position_id  UUID PK
  title        VARCHAR(200)
  level        ENUM(intern,junior,mid,senior,lead,manager,director)
  base_salary_min NUMERIC(15,2)
  base_salary_max NUMERIC(15,2)

TABLE: employee_documents
  doc_id       UUID PK
  employee_id  UUID FK
  doc_type     ENUM(contract,degree,certificate,id_card,other)
  file_url     TEXT  -- MinIO
  issued_date  DATE, expired_date DATE
  uploaded_at  TIMESTAMPTZ
```

2.2 Tập Dữ Liệu Chấm Công (Time-Series)

Schema — Attendance (TimescaleDB)

```
-- TimescaleDB hypertable partitioned by day
TABLE: attendance_records
  record_id     UUID PK
  employee_id   UUID FK NOT NULL
  check_in      TIMESTAMPTZ
  check_out     TIMESTAMPTZ
  check_in_method  ENUM(biometric, manual, mobile_gps, rfid)
  check_in_location JSONB  -- { lat, lng, address }
  work_duration_min INT  -- computed
  overtime_min   INT DEFAULT 0
  status         ENUM(present, late, absent, half_day, wfh)
  note           TEXT
  approved_by    UUID FK → employees
  recorded_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL  -- partition key

-- Continuous aggregate view (auto-computed by TimescaleDB)
VIEW: monthly_attendance_summary
  employee_id, year, month
  total_working_days, present_days, absent_days
  late_count, avg_work_hours, total_overtime_hours

TABLE: shifts
  shift_id    UUID PK
  name        VARCHAR(100)  -- 'Ca sáng', 'Ca chiều'
  start_time  TIME, end_time TIME
  break_min   INT DEFAULT 60
  day_of_week INT[]  -- [1,2,3,4,5] = Mon-Fri
```

```
TABLE: employee_shift_assignments
  employee_id UUID FK, shift_id UUID FK
  effective_date DATE, end_date DATE
```

2.3 Dữ Liệu Lương Thưởng

Schema — Payroll

```
TABLE: salary_structures
  structure_id   UUID PK
  position_id    UUID FK
  base_salary    NUMERIC(15,2)
  allowances     JSONB  -- { position: 500000, seniority: 200000, ... }
  formula_config JSONB  -- { overtime_rate: 1.5, late_penalty: 50000/day }
  effective_date DATE

TABLE: payroll_runs
  run_id         UUID PK
  period_year    SMALLINT, period_month SMALLINT
  status         ENUM(draft, approved, paid, cancelled)
  total_gross    NUMERIC(15,2)
  total_net      NUMERIC(15,2)
  created_by     UUID FK → employees
  approved_by    UUID FK → employees
  approved_at    TIMESTAMPTZ
  paid_at        TIMESTAMPTZ

TABLE: payslips  -- immutable sau khi approved
  payslip_id      UUID PK
  run_id          UUID FK → payroll_runs
  employee_id     UUID FK
  base_salary     NUMERIC(15,2)
  total_allowance NUMERIC(15,2)
  overtime_pay    NUMERIC(15,2)
  bonus           NUMERIC(15,2) DEFAULT 0
  gross_salary    NUMERIC(15,2)
  social_insurance NUMERIC(15,2)  -- 8% gross
  health_insurance NUMERIC(15,2)  -- 1.5%
  pit_deduction   NUMERIC(15,2)  -- thuế TNCN
  other_deduction NUMERIC(15,2)  -- phạt, ứng lương...
  net_salary      NUMERIC(15,2)
  working_days    SMALLINT
  absent_days     SMALLINT
  overtime_hours  NUMERIC(5,2)
  snapshot_data   JSONB  -- toàn bộ input tính lương (audit)
```

2.4 Dữ Liệu Đơn Từ & Workflow

Schema — Leave Management

```
TABLE: leave_types
  type_id    UUID PK
  name       VARCHAR(100)  -- 'Nghỉ phép năm','Nghỉ ốm','Thai sản'
  max_days_per_year INT
  is_paid    BOOLEAN
  carry_over BOOLEAN

TABLE: leave_requests
  request_id   UUID PK
  employee_id  UUID FK
```

```
  type_id      UUID FK → leave_types
  start_date   DATE, end_date DATE
  total_days   NUMERIC(4,1)
  reason       TEXT
  status       ENUM(pending, approved, rejected, cancelled)
  approver_id  UUID FK → employees
  approved_at  TIMESTAMPTZ
  reject_reason TEXT
  created_at   TIMESTAMPTZ

-- FSM transitions: pending→approved, pending→rejected, approved→cancelled

TABLE: leave_balances
  employee_id UUID FK, type_id UUID FK, year SMALLINT
  entitled_days NUMERIC(4,1)
  used_days     NUMERIC(4,1)
  remaining_days NUMERIC(4,1) GENERATED ALWAYS AS (entitled_days - used_days)
  PRIMARY KEY (employee_id, type_id, year)
```

3. Tính Năng

3.1 Analytics Dashboard Thông Minh

- Turnover prediction: ML model dự đoán nhân viên có nguy cơ nghỉ việc
- Attendance anomaly detection: phát hiện pattern bất thường (về sớm thường xuyên, check-in từ xa...)
- Payroll forecasting: dự báo quỹ lương tháng tới theo headcount plan
- Department performance heatmap: so sánh KPI giữa các phòng ban

3.2 Chatbot HR Assistant

- 'Tôi còn bao nhiêu ngày phép?' → query leave_balances real-time
- 'Quy trình xin nghỉ ốm như thế nào?' → RAG từ HR policy documents
- 'Ai là manager của phòng Kỹ thuật?' → org chart traversal
- 'Tính lương tháng này của tôi là bao nhiêu?' → payslip query

3.3 Scheduling Thông Minh

- Auto-assign shift dựa trên constraint: số người tối thiểu mỗi ca, skill requirements
- Conflict detection: phát hiện overlap nghỉ phép + shift coverage gap
- Smart leave suggestions: gợi ý ngày nghỉ ít ảnh hưởng đến team nhất

4. Dữ Liệu Thực

Bảng	Target	Ghi chú
employees	500+	Synthetic với org chart 4 cấp
departments	30+	Cơ cấu công ty vừa thực tế
attendance_records	180,000+	500 NV × 12 tháng × 30 ngày

payslips	6,000+	500 NV × 12 tháng
leave_requests	3,000+	Avg 6 đơn/NV/năm